第一科学主线：近期研究补充

2．外部新定理、集中流分裂与多尺度约化

数学研究交接稿

2026 年 10 月 7 日

目录

2.1 第 342 族：固定几乎复结构的驯服与相容 **2**

2.2 第 351 族：退化 Ricci-flat 树上的椭圆约化 **3**

2.3 第 348 族及其他直接套用的边界 **4**

2.4 外部源的归属与验证范围 **5**

本分卷整理此前对 openai/math 的定理阅读和方法迁移，不进行新的网络查新。版本沿用来源记录中的提交 `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`。外部结果按照指定稿件的陈述列为输入；本汇编不将它们的验证状态、固定背景假设或形式化范围扩大。以下方法接口与已经接通的第三卷动态推论分开。[R01, R02]

2.1 第 342 族：固定几乎复结构的驯服与相容

外部主定理。设 J 为闭光滑四流形上的光滑几乎复结构。若存在驯服 J 的辛形式，则存在与同一个 J 相容的辛形式。一般不保证保持原上同调类，不断言 J 可积，也不给出新度量的曲率能量比较。[E01]

2.1.1 分离对象保留了几何方向

源文的反证从正二维流 $\mathscr{P}$ 及 J-反不变的 L^2 修正 $\mathscr{Q}$ 出发，使

$$\mathscr{T} = \mathscr{P} + \mathscr{Q}$$

满足其规定的闭性和对闭形式的消去关系。正流由复直线方向上的测度 $\lambda(x,\ell)$ 表示，投影质量为 μ。源文先得到

$$\mu(B_r(x)) \le Cr^2,$$

以及角度二阶矩

$$\mathcal{A}_r = \iint_{d(x,y)<r} |\ell - \tau_{yx} m|^2 \, d\lambda(x,\ell)\, d\lambda(y,m) = O(r^4). \tag{2.1}$$

标量能量测度只有质量，没有自动包含这里的定向二维平面、正性或闭性。

2.1.2 正密度部分的闭性

令 E 为正二维密度点集。源文证明

$$\boxed{\mathscr{P}_E = \mathbf{1}_E \mathscr{P} \quad \text{仍然闭合.}} \tag{2.2}$$

取光滑径向核 h，定义正则化密度

$$f_r(x) = r^{-2} \int h(d_g(x,y)^2/r^2)\, d\mu(y).$$

它在固定背景上光滑、有界，并趋于密度的固定倍数。将 $b(f_r)\mathscr{T}$ 用作截断流后，边界项分成修正 $\mathscr{Q}$ 的全导数项与正流 $\mathscr{P}$ 的切向导数项。

对修正部分，令 $M_r(x) = \mu(B_r(x))$，源文使用

$$r^{-3} \int |\mathscr{Q}| M_r \le \left(\int |\mathscr{Q}|^2 r^{-2} M_r \right)^{1/2} \left(\int r^{-4} M_r \right)^{1/2} \longrightarrow 0.$$

第二因子由 Fubini 与四维球体积控制；第一因子使用密度在体积几乎处处为零及控制收敛。

对正流部分，闭性把切向微分转为法向微分。所得主误差同时包含方向差 $\delta = |\ell - \tau_{yx} m|$ 与横向位移 $z^{\perp}/r$，不能先拆掉这种乘积结构。以 $\mathcal{T}_r = o(r^2)$ 表示横向矩，源文得到

$$Cr^{-3} \sqrt{\mathcal{A}_r} \sqrt{\mathcal{T}_r} = r^{-3} O(r^2) o(r) = o(2.1). \tag{2.3}$$

这使 $b(c_h\theta)\mathscr{P}$ 闭合；再取 $b_n(s) = 1 - e^{-ns}$，先令 $r \downarrow 0$，再令 $n \to \infty$，得到式 (2.2)。不需要关于 n 一致的 b_n' 上界。

2.1.3 最后不是自配对，而是原流与残余流的交叉配对

去掉正密度部分，置

$$\mathscr{P}' = \mathscr{P} - \mathscr{P}_E, \qquad \mathscr{T}' = \mathscr{T} - \mathscr{P}_E = \mathscr{P}' + \mathscr{Q}.$$

$\mathscr{T}'$ 仍闭合。第二个正因子现在位于零密度中心，因此正则化的负尾误差趋零，而

$$\liminf_{r\downarrow 0} \langle S_r \mathscr{P}, *S_r \mathscr{P}' \rangle_{L^2} \geq 0.$$

源文的零配对关系展开为

$$\begin{aligned} 0 = {} & \langle S_r \mathscr{P}, *S_r \mathscr{P}' \rangle + \langle S_r \mathscr{P}, *S_r \mathscr{Q} \rangle \\ & + \langle S_r \mathscr{Q}, *S_r \mathscr{P}' \rangle + \| S_r \mathscr{Q} \|_2^2. \end{aligned} \tag{2.4}$$

混合项消失，式 (2.4) 迫使 $\mathscr{Q} = 0$。于是 $\mathscr{P} = \mathscr{T}$ 消去全部闭形式，却又必须与给定驯服形式严格正配对，矛盾。这里摘录的是来源的关键闭合机制，不替代它的质量、热核及角度估计全证明。

2.1.4 O10 的具体接入条件

原实际正旋量在非零处选定 J，并有

$$\Lambda^-_J = \omega_J^{\perp} \cap \Lambda^+, \qquad \Lambda^+_J = \mathbb{R}\omega_J \oplus \Lambda^-.$$

$F^+_{\mathcal{A}}$ 已沿 ω_J，所以 $F_{\mathcal{A}}$ 在该处已经 J-不变。剩余问题是零点、处处正性与退化，而非再作一次不变投影。

尤其原混合手术族满足

$$a_\epsilon^2 = A - k, \quad T_+ = A - k - 4\ell, \quad c_2(S^+_{a_\epsilon})[M] = \ell. \tag{2.5}$$

当 $\ell > 0$ 时，这个具体正旋量丛没有处处非零截面。不能将它无条件正规化成全局单位旋量来套用外部主定理。

尚未完成的接入有两项：从 O10 的实际集中取得源文要求的定向正二维流及其质量、角度、闭性；再取得同一个对象被要求为正且被实际方程迫使为零的配对。固定背景的热核、坐标和投影常数不能未经证明视为对退化几何统一。闭流本身可以代表非零同调类，故闭性单独不产生矛盾。[R01, R02]

2.2 第 351 族：退化 Ricci-flat 树上的椭圆约化

外部设置。固定有限的四维 Ricci-flat 根树，根部 ALE 衰减阶 $q > 1$，每个拼接商群非平凡，并固定端部识别。指定顶点上的光滑收敛、至二十阶的端部度量控制，以及至十阶的尺度化加权 Ricci 误差 $M \to 0$。源定理允许不同颈长以互不相关的速率趋于无穷。[E02]

控制的量是长度量纲为二的重整化 Einstein–Hilbert 泛函

$$\mathscr{H}(g) = \lim_{R\to\infty} \left[\int_{r<R} s_g \, dV_g - \int_{r=R} (\partial_j g_{ij} - \partial_i g_{jj}) n_i \, dS \right].$$

源结论为 $\mathscr{H}(g_j) = o(M_j)$。它不同于四维尺度不变的 P、$\mathcal{E}$，也不为所有不同树提供统一常数。

2.2.1 保留核、余核和临界颈模态

有限个核心测试区分核；紧支撑源保留余核；颈部临界球面通道作为匹配数据保留。通过规范选择和一致逆估计，构造真实的模障碍族 $h_*(L,z)$，并取得

$$\|g-h_*\|\le CM,\qquad \|\operatorname{Ric}(h_*)\|\le CM,\qquad |\mathscr{H}(g)-\mathscr{H}(h_*)|\le CM^2. \tag{2.6}$$

范数采用源文的尺度化加权定义。这里没有先假设线性化可逆，亦未要求全部无穷小 Ricci-flat 变形可积。

2.2.2 幂–对数展开与合法路径选择

颈长变量的无穷远不是普通解析坐标邻域。将 $t=e^{-L}$ 代入，并不自动使幂–对数渐近成为收敛幂级数。源文要求递归系数在同一个普通参数域内全纯，指数集局部有限，且每一阶余项具有严格更好的指数阶。

在该精确函数类中，路径选择保留有限组符号和极限关系，并得到

$$\int\left(\sum_{\alpha}|dz_\alpha|+\sum_{e}e^{-cL_e}|dL_e|\right)<\infty. \tag{2.7}$$

设 $F=\mathscr{H}(h_*)$，J 为源文的非负平方 Ricci 观测量，则

$$|dF|\le C\sqrt{J}\left(\sum|dz|+\sum e^{-cL}|dL|\right). \tag{2.8}$$

若定理失败，源文的比较产生 $F\neq 0$、$F\to 0$、$F^2\ge c_0J$。沿保持这些关系的路径，式 (2.8) 给 $\log|F|$ 的总变差有限，却要求 $\log|F|\to-\infty$，矛盾。

2.2.3 O11 接口：必须保留正确的零阶参考值

要用于 O11，尚须建立目标 P 的对应约化，保留原手术标记及真正零阶参考值，并使总误差达到 $o(Q_j)$。近驻点选择并不自动提供高阶加权界或固定有限树；收费核心可以标量平坦而非 Ricci-flat，普通 AE 端还可能有平凡群。数量随 j 增长的核心不能仅逐个获得小误差而不控制总和。

最新严格次四构造已经否定相应族的标准首项最优性。因此，这里不能以引用树定理为名，重新预设全局参考值就是 $8\pi^2Q$。

同族 Ricci 流论文还有一种闭合形态：保留最外层集中尺度与全部子尺度，最终取得

$$cK^2\le o(2.1)(K+1)^2,$$

直接迫使 $K\to 0$，而非先假设 K 有界。它的方法价值是保留坏量参与同一矛盾；其时空估计不能换符号后用于静态 O10。[R01, R02]

2.3 第 348 族及其他直接套用的边界

第 348 族的 L^2 Einstein gap 假设闭、单连通、四维且 sec ≥ 0。原文先用

$$|\operatorname{Rm}|\le Cs$$

及几何比较建立初始控制，再传播动态阈值尾部

$$w(t) = (|\,\mathrm{Rm}\,| - K(t))_+, \quad K' = C_q K^2, \quad \int w(t)^2 \le e^{Ct} \int w(0)^2.$$

负 Einstein 的积分逼近不提供这种曲率符号控制。其标题接近本项目，不能据此认为它已经覆盖 O10。[E04, R01]

其余在来源中筛过的接口亦保留：hypersymplectic 变形需要三条全局闭正二形式，多个 SW 解不自动满足；标量平方与实单纯体积的下界不能通过相减独立下确界变成 P 的锐利下界；$-4\Delta + s \ge 1$ 在 $s = -4$ 的闭代表上被常数函数直接否定；CAT(0)、截面曲率和 RCD 假设不能由当前积分残差自动获得。

2.4 外部源的归属与验证范围

上述结果是源文陈述和机制摘录。此前记录核对过第 342 族的形式化入口及 comparator 指向，但没有运行整个 Lean 库；第 348 族的形式化说明所覆盖的精确分类，不自动覆盖同族后来增加的全部 L^2-gap 分析。源仓库计数和验证状态属于指定版本元数据，不作为本项目数学结论。

只有第三卷中明确调用的四维有限时间标量延拓定理，已经在这些续研中接成完整下游推论。正流与树约化到 O10/O11 的最终接口仍未建立，不计作已完成定理。

参考文献

[R01] 本会话研究记录，*openai/math 对 O10/O11 的研究接口*，2026-10-07。`source_notes/R01_External_Research_Transfer.md`。

[R02] 本会话证明补充，*新外部定理的实际接入与定量 Ricci 流推论*，2026-10-07。`source_notes/R02_Quantitative_Ricci_Flow.md`。

[E01] OpenAI，*Taming implies compatibility on four-manifolds*，2026-09-23。指定版本下目录：`preprints/Taming-implies-compatibility-on-four-manifolds-September-23-2026/`；特别是 `build/sections/06-splitting.tex` 与 `07-conclusion.tex`。版本入口：`https://github.com/openai/math/tree/adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`。

[E02] OpenAI，*Path selection and an elliptic inequality on degenerating Ricci-flat trees*，2026-09-24。同一指定版本目录：`preprints/Path-selection-and-an-elliptic-inequality-on-degenerating-Ricci-flat-trees-September-24-2026/`。

[E04] OpenAI，*An L^2 Einstein Gap for Nonnegatively Curved Four-Manifolds*，2026-10-05。同一指定版本目录：`preprints/An-L2-Einstein-Gap-for-Nonnegatively-Curved-Four-Manifolds-October-5-2026/`。